

2016 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国三卷文科

一、 选择题：共 12 题，每题 5 分，共 60 分。每题只有一个选项符合题意。

1. (5 分) 设集合  $A = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$ ,  $B = \{4, 8\}$ , 则  $\complement_A B = ( \quad )$ 。

A.  $\{4, 8\}$

B.  $\{0, 2, 6\}$

C.  $\{0, 2, 6, 10\}$

D.  $\{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$

2. (5 分) 若  $z = 4 + 3i$ , 则  $\frac{\bar{z}}{|z|} = ( \quad )$ 。

A. 1

B.  $-1$

C.  $\frac{4}{5} + \frac{3}{5}i$

D.  $\frac{4}{5} - \frac{3}{5}i$

3. (5 分) 已知向量  $\overrightarrow{BA} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ ,  $\overrightarrow{BC} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$ , 则  $\angle ABC = ( \quad )$ 。

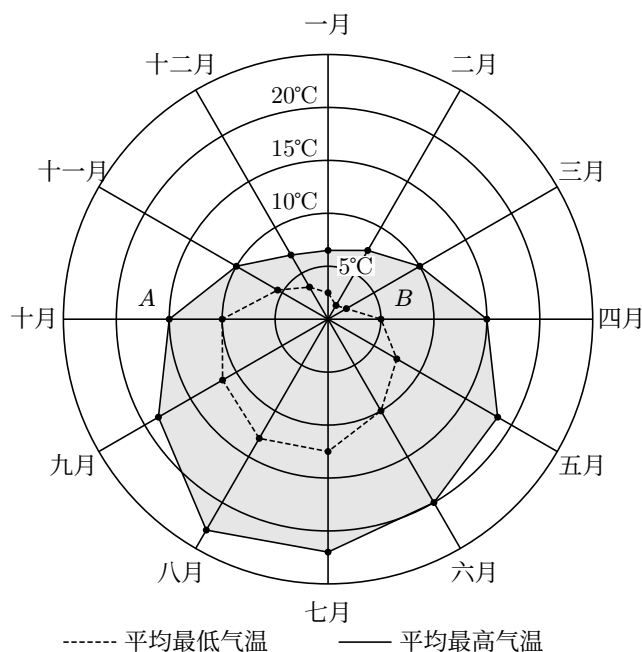
A.  $30^\circ$

B.  $45^\circ$

C.  $60^\circ$

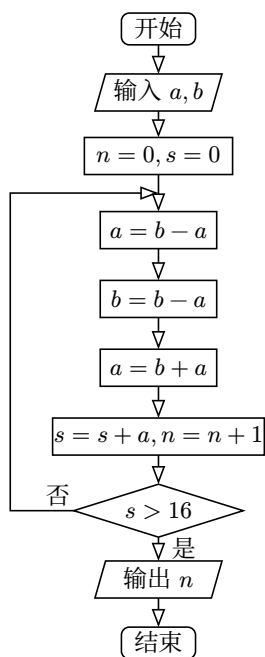
D.  $120^\circ$

4. (5 分) 某旅游城市为向游客介绍本地的气温情况, 绘制了一年各月平均最高气温和平均最低气温的雷达图。图中  $A$  点表示十月的平均最高气温约为  $15^{\circ}\text{C}$ ,  $B$  点表示四月的平均最低气温约为  $5^{\circ}\text{C}$ 。下面叙述不正确的是( )。



- A. 各月的平均最低气温都在  $0^{\circ}\text{C}$  以上  
 B. 七月的平均温差比一月的平均温差大  
 C. 三月和十一月的平均最高气温基本相同  
 D. 平均最高气温高于  $20^{\circ}\text{C}$  的月份有 5 个
5. (5 分) 小敏打开计算机时, 忘记了开机密码的前两位, 只记得第一位是 M、I、N 中的一个字母, 第二位是 1, 2, 3, 4, 5 中的一个数字, 则小敏输入一次密码能够成功开机的概率是( )。
- A.  $\frac{8}{15}$                       B.  $\frac{1}{8}$                       C.  $\frac{1}{15}$                       D.  $\frac{1}{30}$
6. (5 分) 若  $\tan \theta = \frac{1}{3}$ , 则  $\cos 2\theta =$ ( )。
- A.  $-\frac{4}{5}$                       B.  $-\frac{1}{5}$                       C.  $\frac{1}{5}$                       D.  $\frac{4}{5}$
7. (5 分) 已知  $a = 2^{\frac{4}{3}}, b = 3^{\frac{2}{3}}, c = 25^{\frac{1}{3}}$ , 则( )。
- A.  $b < a < c$                       B.  $a < b < c$                       C.  $b < c < a$                       D.  $c < a < b$

8. (5 分) 执行下图的程序框图, 如果输入的  $a = 4, b = 6$ , 那么输出的  $n =$  ( )。

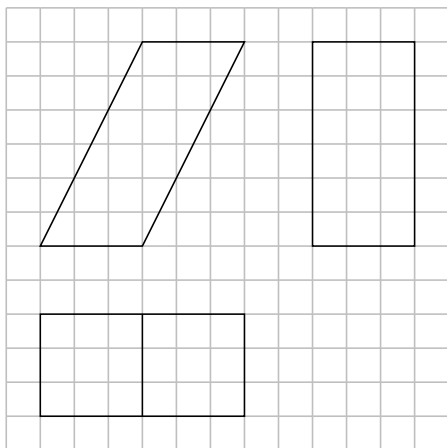


- A. 3                      B. 4                      C. 5                      D. 6

9. (5 分) 在三角形  $ABC$  中,  $B = \frac{\pi}{4}$ ,  $BC$  边上的高等于  $\frac{1}{3}BC$ , 则  $\sin A =$  ( )。

- A.  $\frac{3}{10}$                       B.  $\frac{\sqrt{10}}{10}$                       C.  $\frac{\sqrt{5}}{5}$                       D.  $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

10. (5 分) 如图, 网格纸上小正方形的边长为 1, 粗实线画出的是某多面体的三视图, 则该多面体的表面积为( )。



- A.  $18 + 36\sqrt{5}$                       B.  $54 + 18\sqrt{5}$                       C. 90                      D. 81

11. (5 分) 在封闭的直三棱柱  $ABC - A_1B_1C_1$  内有一个体积为  $V$  的球, 若  $AB \perp BC$ ,  $AB = 6, BC = 8, AA_1 = 3$ , 则  $V$  的最大值是( )。

- A.  $4\pi$                       B.  $\frac{9\pi}{2}$                       C.  $6\pi$                       D.  $\frac{32\pi}{3}$

12. (5 分) 已知  $O$  为坐标原点,  $F$  是椭圆  $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ) 的左焦点,  $A, B$  分别为  $C$  的左、右顶点,  $P$  为  $C$  上一点, 且  $PF \perp x$  轴。过点  $A$  的直线  $l$  与线段  $PF$  交于点  $M$ , 与  $y$  轴交于点  $E$ 。若直线  $BM$  经过  $OE$  的中点, 则  $C$  的离心率为( )。
- A.  $\frac{1}{3}$                       B.  $\frac{1}{2}$                       C.  $\frac{2}{3}$                       D.  $\frac{3}{4}$

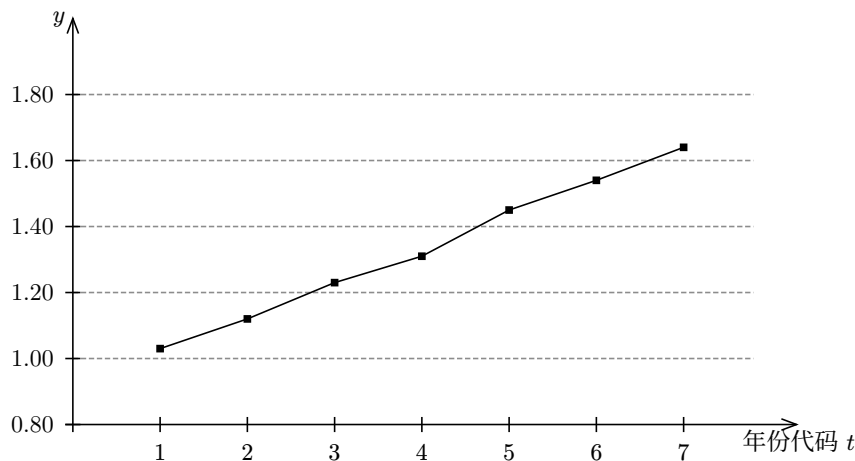
**二、 填空题: 共 4 题, 每题 5 分, 共 20 分。**

13. (5 分) 若  $x, y$  满足约束条件  $\begin{cases} 2x - y + 1 \geq 0 \\ x - 2y - 1 \leq 0 \\ x \leq 1 \end{cases}$ , 则  $z = 2x + 3y - 5$  的最小值为\_\_\_\_\_。
14. (5 分) 函数  $y = \sin x - \sqrt{3} \cos x$  的图象可由函数  $y = 2 \sin x$  的图象至少向右平移\_\_\_\_\_个单位长度得到。
15. (5 分) 已知直线  $l: x - \sqrt{3}y + 6 = 0$  与圆  $x^2 + y^2 = 12$  交于  $A, B$  两点, 过  $A, B$  分别作  $l$  的垂线与  $x$  轴交于  $C, D$  两点, 则  $|CD| =$ \_\_\_\_\_。
16. (5 分) 已知  $f(x)$  为偶函数, 当  $x \leq 0$  时,  $f(x) = e^{-x-1} - x$ , 则曲线  $y = f(x)$  在点  $(1, 2)$  处的切线方程是\_\_\_\_\_。

**三、 解答题: 共 70 分。第 17~21 题为必考题, 每题 12 分; 第 22~24 题为选考题, 任选一题作答, 满分 10 分。**

17. (12 分) 已知各项都为正数的数列  $\{a_n\}$  满足  $a_1 = 1$ ,  $a_n^2 - (2a_{n+1} - 1)a_n - 2a_{n+1} = 0$ 。
- (1) 求  $a_2, a_3$ 。
- (2) 求  $\{a_n\}$  的通项公式。

18. (12 分) 下图是我国 2008 年至 2014 年生活垃圾无害化处理量 (单位: 亿吨) 的折线图。



注: 年份代码 1~7 分别对应年份 2008~2014。

参考数据:  $\sum_{i=1}^7 y_i = 9.32$ ,  $\sum_{i=1}^7 t_i y_i = 40.17$ ,  $\sqrt{\sum_{i=1}^7 (y_i - \bar{y})^2} = 0.55$ ,  $\sqrt{7} \approx 2.646$ 。

参考公式: 相关系数

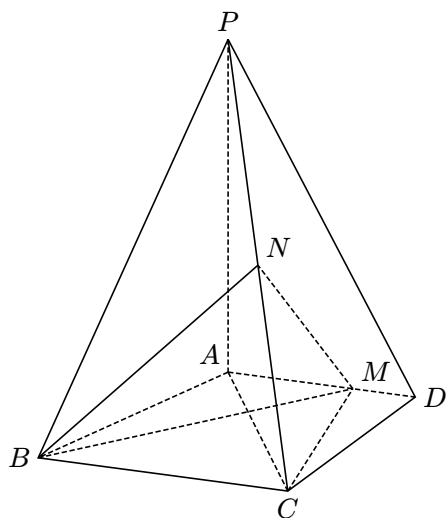
$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}.$$

回归方程  $\hat{y} = \hat{a} + \hat{b}t$  中斜率和截距的最小二乘估计公式分别为:

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2}, \quad \hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{t}.$$

- (1) 由折线图看出, 可用线性回归模型拟合  $y$  与  $t$  的关系, 请用相关系数加以说明。
- (2) 建立  $y$  关于  $t$  的回归方程 (系数精确到 0.01), 预测 2016 年我国生活垃圾无害化处理量。

19. (12 分) 如图, 四棱锥  $P-ABCD$  中,  $PA \perp$  平面  $ABCD$ ,  $AD \parallel BC$ ,  $AB = AD = AC = 3$ ,  $PA = BC = 4$ ,  $M$  为线段  $AD$  上一点,  $AM = 2MD$ ,  $N$  为  $PC$  的中点。



- (1) 证明:  $MN \parallel$  平面  $PAB$ 。
- (2) 求四面体  $N-BCM$  的体积。

20. (12 分) 已知抛物线  $C: y^2 = 2x$  的焦点为  $F$ , 平行于  $x$  轴的两条直线  $l_1, l_2$  分别交  $C$  于  $A, B$  两点, 交  $C$  的准线于  $P, Q$  两点。

(1) 若  $F$  在线段  $AB$  上,  $R$  是  $PQ$  的中点, 证明  $AR \parallel FQ$ 。

(2) 若三角形  $PQF$  的面积是三角形  $ABF$  面积的两倍, 求  $AB$  中点的轨迹方程。

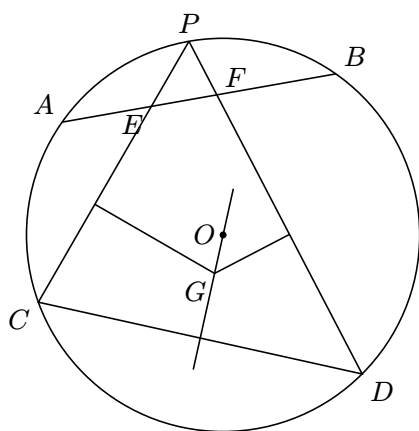
21. (12 分) 设函数  $f(x) = \ln x - x + 1$ 。

(1) 讨论  $f(x)$  的单调性。

(2) 证明当  $x \in (1, +\infty)$  时,  $1 < \frac{x-1}{\ln x} < x$ 。

(3) 设  $c > 1$ , 证明当  $x \in (0, 1)$  时,  $1 + (c-1)x > c^x$ 。

22. (10 分) 选修 4-1: 几何证明选讲。如图, 圆  $O$  中弧  $AB$  的中点为  $P$ , 弦  $PC, PD$  分别交  $AB$  于  $E, F$  两点。



(1) 若  $\angle PFB = 2\angle PCD$ , 求  $\angle PCD$  的大小。

(2) 若  $EC$  的垂直平分线与  $FD$  的垂直平分线交于点  $G$ , 证明  $OG \perp CD$ 。

23. (10 分) 选修 4-4: 坐标系与参数方程。在直角坐标系  $xOy$  中, 曲线  $C_1$  的参数方程为

$$\begin{cases} x = \sqrt{3} \cos \alpha \\ y = \sin \alpha \end{cases} \quad (\alpha \text{ 为参数}).$$

以坐标原点为极点, 以  $x$  轴的正半轴为极轴, 建立极坐标系, 曲线

$$C_2 \text{ 的极坐标方程为 } \rho \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = 2\sqrt{2}.$$

(1) 写出  $C_1$  的普通方程和  $C_2$  的直角坐标方程。

(2) 设点  $P$  在  $C_1$  上, 点  $Q$  在  $C_2$  上, 求  $|PQ|$  的最小值及此时  $P$  的直角坐标。

24. (10 分) 选修 4-5: 不等式选讲。已知函数  $f(x) = |2x - a| + a$ 。

(1) 当  $a = 2$  时, 求不等式  $f(x) \leq 6$  的解集。

(2) 设函数  $g(x) = |2x - 1|$ , 当  $x \in \mathbb{R}$  时,  $f(x) + g(x) \geq 3$ , 求  $a$  的取值范围。